

নবম-দশম শ্রেণি • তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি • অধ্যায়ভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর

অধ্যায়—৬: প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন-উত্তর:

- ১। অনুবাদকের কাজ হলো-
 - i) সবগুলো নির্দেশ একসাথে মেশিন কোডে রূপান্তরিত করা।
 - ii) একটি একটি করে নির্দেশ মেশিন কোডে রূপান্তরিত করা।
 - iii) মেশিন কোডকে পাইথন কোডে রূপান্তরিত করা।
 নিচের কোনটি সঠিক?
 - i ও ii
 - i ও iii
 - ii ও iii
 - i, ii ও iii
- ২। পাইথন ভাষায় মনিটরে কোন লেখা প্রদর্শন করার জন্য নিচের কোন ফাংশনটি ব্যবহার করা হয়?
 - ক. printf ()
 - print()
 - গ. print
 - ঘ. println()
- ৩। নিচের কোনটি পাইথন ভাষায় ভেরিয়েবলের সঠিক নাম?
 - ক. 9abc
 - খ. \$variable
- ৪। গ. print ● National_ID
পাইথন ভাষায় y= int(2.8) হলে print (y) এর মান কত হবে?
 - ক. 2.8
 - 2
 - গ. 28
 - ঘ. 2.0
- ৫। পাইথন ভাষায়, a=5, b=2, y=a%b হলে print (y) এর মান কত হবে?
 - 1
 - খ. 2
 - গ. 3
 - ঘ. 5
- ৬। নিচের পাইথন কোডটি লক্ষ্য কর।
for i in range (1,6):
print('ICT')
এখানে ICT লেখাটি কতবার প্রদর্শিত হবে?
 - ক. 1
 - 5
 - গ. 3
 - ঘ. 6

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর:

- ৭। মেশিন কোড কী? প্রোগ্রাম কোডকে মেশিন কোডে রূপান্তরের উপায় লিখ।
উত্তর: মেশিন কোড হলো কম্পিউটারের সরাসরি বোঝার উপযোগী বাইনারি (০ ও ১) ভাষায় লিখিত নির্দেশসমূহ। এটি লো-লেভেল ভাষা, যা প্রসেসর সরাসরি কার্যকর করতে পারে। উচ্চ স্তরের প্রোগ্রামিং ভাষার কোড অনুবাদক সফটওয়্যার (কম্পাইলার বা ইন্টারপ্রেটার) দ্বারা মেশিন কোডে রূপান্তরিত হয়।
প্রোগ্রাম কোডকে মেশিন কোডে রূপান্তরের উপায়
 ১. কম্পাইলার (Compiler) ব্যবহার করে: কম্পাইলার একবারে সমস্ত প্রোগ্রাম কোড অনুবাদ করে মেশিন কোডে রূপান্তর করে এবং তারপর এটি কার্যকর করা হয়।
উদাহরণ: C, C++, Java ইত্যাদি ভাষার জন্য GCC, Turbo C, javac ইত্যাদি কম্পাইলার ব্যবহৃত হয়।
 ২. ইন্টারপ্রেটার (Interpreter) ব্যবহার করে: ইন্টারপ্রেটার প্রোগ্রাম কোডকে একটি একটি করে লাইন ধরে মেশিন কোডে রূপান্তর করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করে।
উদাহরণ: Pzthon, JavaScript ইত্যাদি ভাষার জন্য Pzthon Interpreter, Node.js ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।
 ৩. অ্যাসেম্বলার (Assembler) ব্যবহার করে: অ্যাসেম্বলি ভাষাকে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করার জন্য অ্যাসেম্বলার ব্যবহার করা হয়।
উদাহরণ: NASM, MASM অ্যাসেম্বলার সফটওয়্যার।
- ৮। কাস্টিং কনস্ট্রাক্টর ফাংশন বলতে কী বুঝায়? কয়েকটি ফাংশনের নাম লিখ।
উত্তর: কাস্টিং কনস্ট্রাক্টর ফাংশন হলো ডাটা টাইপ পরিবর্তনের জন্য ব্যবহৃত বিশেষ ফাংশন, যা একটি ডাটা টাইপের মানকে অন্য ডাটা টাইপে রূপান্তর করে। পাইথনের মতো অনেক প্রোগ্রামিং ভাষায়, সংখ্যা, স্ট্রিং বা অন্য ডাটা টাইপকে প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করার জন্য এই ফাংশনগুলো ব্যবহৃত হয়।
কয়েকটি কাস্টিং কনস্ট্রাক্টর ফাংশনের নাম:
 ১. int() → ফ্লোট বা স্ট্রিং মানকে পূর্ণসংখ্যায় (Integer) রূপান্তর করে।

- উদাহরণ: `int(5.9) → 5`, `int("10") → 10`
২. `float()` → পূর্ণসংখ্যা বা স্ট্রিংকে দশমিক সংখ্যায় (Float) রূপান্তর করে।
উদাহরণ: `float(10) → 10.0`, `float("3.14") → 3.14`
৩. `str()` → সংখ্যা বা অন্য ডাটা টাইপকে স্ট্রিংয়ে রূপান্তর করে।
উদাহরণ: `str(100) → "100"`, `str(5.5) → "5.5"`
৪. `list()` → একটি স্ট্রিং, টাপল বা সেটকে লিস্টে রূপান্তর করে।
উদাহরণ: `list("Hello") → ['H', 'e', 'l', 'l', 'o']`
৫. `tuple()` → একটি লিস্ট বা সেটকে টাপলে রূপান্তর করে।
উদাহরণ: `tuple([1, 2, 3]) → (1, 2, 3)`
৬. `set()` → একটি লিস্ট বা টাপলকে সেটে রূপান্তর করে (ডুপ্লিকেট বাদ দিয়ে)।
উদাহরণ: `set([1, 2, 2, 3]) → {1, 2, 3}`
- কাস্টিং কনস্ট্রাক্টর ফাংশনগুলোর মাধ্যমে ডাটা টাইপ পরিবর্তন করা সহজ ও কার্যকর হয়, যা প্রোগ্রামিং-এ ইনপুট প্রসেসিং, ডাটা ম্যানিপুলেশন এবং টাইপ কনভার্সনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- ৯। ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সকল ধনাত্মক সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের জন্য **for** লুপ ও **while** লুপ ব্যবহার করে দুটি প্রোগ্রাম লিখ।
প্রোগ্রামদ্বয়ের মধ্যে কোনটি সুবিধাজনক তা বিশ্লেষণ কর।
উত্তর: ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সকল ধনাত্মক সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের জন্য দুটি প্রোগ্রাম

(ক) **for** লুপ ব্যবহার করে:

```
python
Copy
Edit
sum = 0
for i in range(1, 101): # 1 থেকে 100 পর্যন্ত চলবে
    sum += i
print("1 থেকে 100 পর্যন্ত যোগফল:", sum)
```

ব্যাখ্যা:

- `range(1, 101)` এর মাধ্যমে 1 থেকে 100 পর্যন্ত সংখ্যা তৈরি করা হয়।
- `sum += i` লুপ চলার সময় প্রতিটি সংখ্যাকে যোগ করে।

(খ) **while** লুপ ব্যবহার করে:

```
python
Copy
Edit
sum = 0
i = 1
while i <= 100:
    sum += i
    i += 1 # লুপের ভেতরে i বাড়ানো হচ্ছে
print("1 থেকে 100 পর্যন্ত যোগফল:", sum)
```

ব্যাখ্যা:

- এখানে **while** লুপ ব্যবহার করা হয়েছে এবং `i` মান 1 থেকে শুরু হয়ে 100 পর্যন্ত চলে।
- প্রতিবার `sum` এ `i` যোগ হয় এবং `i` এক ধাপ করে বৃদ্ধি পায়।

কোনটি বেশি সুবিধাজনক?

লুপের ধরন	সুবিধা	অসুবিধা
for লুপ	সহজ, সরল এবং কমপ্যাক্ট	নির্দিষ্ট শর্ত না থাকলে কম কার্যকর
while লুপ	শর্তের ওপর ভিত্তি করে বেশি নিয়ন্ত্রণযোগ্য	কোড একটু বেশি লিখতে হয়

সিদ্ধান্ত:

- যদি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সংখ্যা গণনা করতে হয়, তাহলে for লুপ বেশি সুবিধাজনক।
- কিন্তু যদি শর্ত ভিত্তিক লুপ চালানো হয় (যেমন ব্যবহারকারী থেকে ইনপুট নেওয়া), তাহলে while লুপ বেশি উপযোগী। সুতরাং, এই ক্ষেত্রে for লুপ ব্যবহার করাই বেশি সুবিধাজনক, কারণ এটি সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য।

১০। break ও continue স্টেটমেন্ট ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: প্রোগ্রামিং লুপের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করতে break এবং continue স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয়। break স্টেটমেন্ট লুপের কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেয় এবং লুপের বাইরে চলে যায়। যখন কোনো নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ হয়, তখন break ব্যবহারের মাধ্যমে লুপ বন্ধ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি ১ থেকে ১০ পর্যন্ত একটি লুপ চলে এবং ৫ পর্যন্ত চলার পর লুপ থামাতে চাই, তাহলে break ব্যবহার করা হয়।

অপরদিকে, continue স্টেটমেন্ট লুপের নির্দিষ্ট একটি পুনরাবৃত্তি বাদ দিয়ে পরবর্তী পুনরাবৃত্তিতে চলে যায়। অর্থাৎ, লুপ পুরোপুরি বন্ধ না হয়ে শুধু নির্দিষ্ট ধাপে স্কিপ হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি ১ থেকে ১০ পর্যন্ত একটি লুপ চলার সময় ৫ সংখ্যা প্রিন্ট না করতে চাই, তাহলে continue স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয়।

সংক্ষেপে, break লুপ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেয়, আর continue নির্দিষ্ট একটি ধাপ বাদ দিয়ে পরবর্তী ধাপে চলে যায়, যা লুপের নিয়ন্ত্রণ সহজ করে তোলে।

কোর্সটিকা